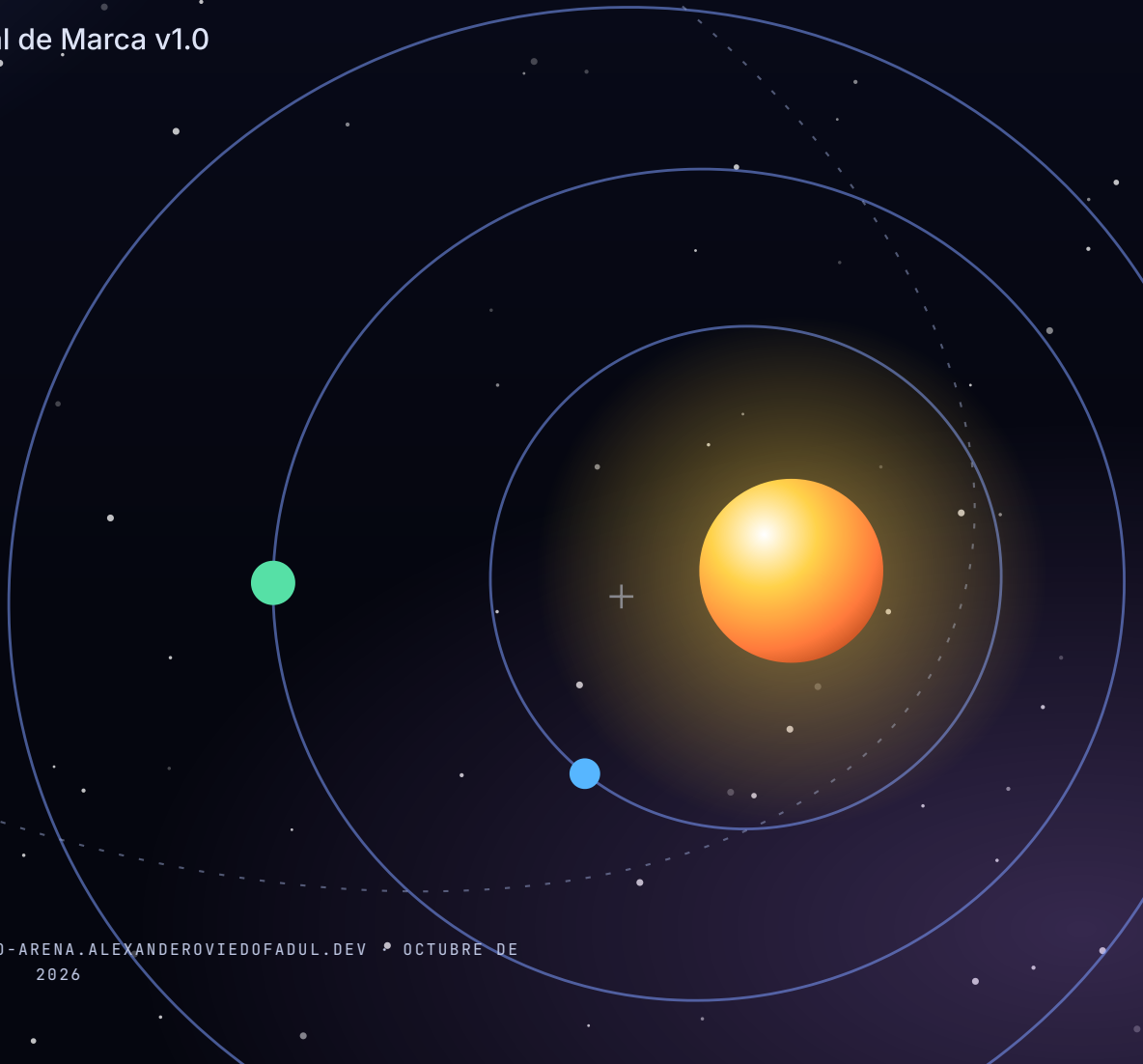
Universo-Arena

EL SOL EN EL FOCO

Manual de Marca v1.0



CONTENIDO

El Sol en el foco, con su fuente

01	Origen y nombre	03	06	Interfaces	27
02	La arena	06	07	Aplicaciones	29
03	Símbolo y logotipo	10	08	Tono y voz	32
04	Color	17	09	Web	34
05	Tipografía	24	10	Gobernanza y fuentes	36

Qué es este manual

VERSIÓN 1.0 · OCTUBRE DE 2026

El primer manual de marca de Universo-Arena, el benchmark abierto en el que 36 combinaciones de modelo y agente de código resuelven el mismo reto [2]. Mide lo que la galería ya tenía —el Sol de la barra y sus colores [18]— y fija las reglas de lo que viene.

LAS CIFRAS NO SE ESCRIBEN

Cada número de este manual —entregas, notas, tiers, categorías— lo lee el build de assets/benchmark.json y de los documentos del método [7, 4]. Si el benchmark cambia, el manual se reconstruye y dice lo nuevo.

NADA SIN FUENTE

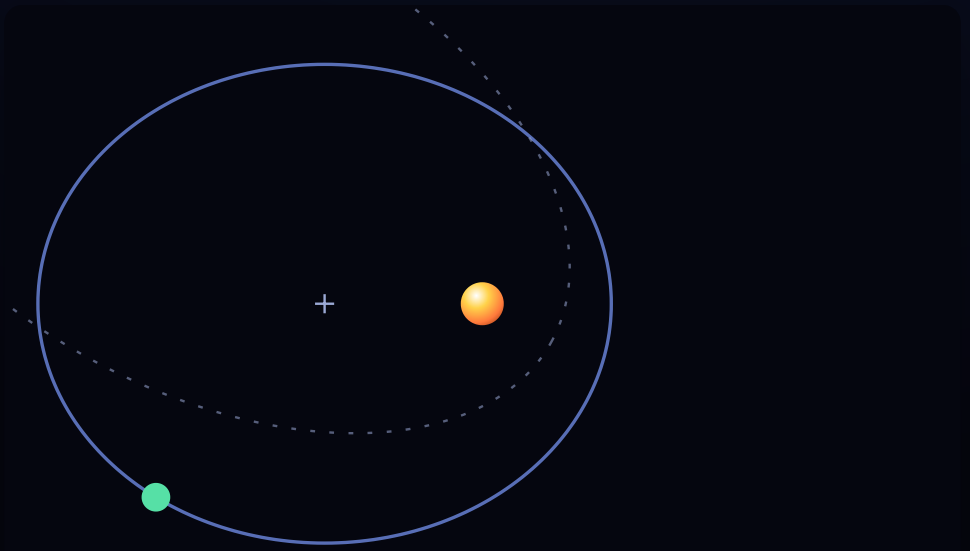
Cada afirmación lleva un número entre corchetes que remite a la bibliografía del capítulo 10. Si algo no tiene fuente, no está.

01

UN PROMPT, MUCHOS UNIVERSOS

Origen y nombre

Universo-Arena nació el 15 de junio de 2026 con una pregunta: si muchos modelos y agentes reciben el mismo reto, ¿quién construye el mejor universo?



EL NOMBRE

Universo + Arena

«Universo» es lo que cada entrega construye: una simulación 3D del Sistema Solar con BabylonJS, en un único index.html que se abre con doble clic [1]. «Arena» es el sitio donde se comparan: todas reciben el mismo reto, en una sola pasada, y se puntúan con la misma rúbrica [2].

El nombre se escribe con guion, como en el repositorio y en la barra de la galería: **Universo-Arena** [9, 18].

> **CADA CARPETA ES UNA IDENTIDAD**
> El nombre de cada carpeta dice el modelo y el agente que la hicieron (por ejemplo, codex-gpt-5.5 = GPT-5.5 con Codex). No se renombran: son resultados del experimento [9].

LA METÁFORA

El Sol en el foco

Casi todas las entregas «se ven bien». Lo que separó a las mejores fueron dos detalles que solo resuelve quien entiende la física [6]:

- **El Sol en el foco de la elipse**, no en el centro: `x = a·cosθ - a·e`.
- **La cola del cometa lejos del Sol**: el vector es `cometa - Sol`, recalculado en cada fotograma.

> **LA MARCA LO DIBUJA BIEN**
> El recurso gráfico de Universo-Arena es esa misma órbita: una elipse con el Sol en un foco y el centro vacío, y un cometa con la cola hacia fuera. Dibujarla mal sería dar la razón a las entregas que perdieron puntos [4].

CRONOLOGÍA

De la primera entrega al manual

15-06-2026
Primeras entregas
Las primeras simulaciones del reto, una carpeta por modelo y agente. [11]

15-06-2026
Galería y banner
index.html con los datos en línea y el Sol en la barra. [12]

15-06-2026
SEO y cabeceras
llms.txt, sitemap, CSP y PageSpeed 100 en la galería. [13]

17-06-2026
Segunda tanda
17 entradas. [14]

05-07-2026
Cuarta tanda
23 entradas. [15]

27-07-2026
Sexta tanda
26 entradas; triple empate en 97 y tercer discriminador. [16]

18-08-2026
Décima tanda
36 entradas: GLM 5.3 ×3 y Gemini 3.7 Flash ×2. [17]

11-10-2026
Manual de Marca v1.0
El Sol pasado a vector, paleta medida y galería nueva. [23]

Hito de marca Hito del benchmark

Las fechas salen del historial del repositorio y del registro de cada tanda; ninguna se estimó [10].

02

JUZGADO POR EJECUCIÓN

La arena

Un benchmark abierto: el mismo reto, una sola pasada, y una nota que solo vale si la ejecución real la confirma.



LAS TRES SEÑALES

Ningún archivo se juzga solo por su código

1

Rúbrica de 100 puntos

un jurado-LLM por entrega

Lee el index.html completo y el reto, y puntúa diez categorías verificando el código, no los comentarios. [3]

2

Ejecución real

Chrome headless · SwiftShader

Cada entrega se abre en un navegador: captura, objetos en escena, FPS y errores de consola. Se juzga por lo que hace al abrirse. [5]

3

Calibración

juez final + runtime

Un juez normaliza las notas entre jurados. Donde la lectura del código contradice la ejecución, manda la ejecución. [3]

LA RÚBRICA

Completitud de escena 20 puntos · categoría 1	**Fidelidad orbital** 12 puntos · categoría 2	**Cometa Halley** 8 puntos · categoría 3	**Estética / wow** 15 puntos · categoría 4	**Panel UI** 15 puntos · categoría 5
Cámara y controles 8 puntos · categoría 6	**Post-procesado** 6 puntos · categoría 7	**Rendimiento** 6 puntos · categoría 8	**Robustez** 5 puntos · categoría 9	**Calidad de código** 5 puntos · categoría 10

10 categorías, 100 puntos: leídas de la tabla de docs/rubric.md al construir [4].

LOS TIERS

Cinco tramos, cada uno con su color

Tier S
≥90 · 16 entregas

Fiel al spec y correcto en los detalles difíciles.

Tier A
82–89 · 12 entregas

Muy completo, con algún fallo concreto.

Tier B
75–81 · 6 entregas

Completo, con un requisito nuclear incumplido.

Tier C
60–74 · 1 entregas

Funciona, con varios bugs reales.

Tier D
<60 · 1 entregas

Entrega parcial o con fallos graves.

Los cortes se leen de docs/methodology.md y el número de entregas de cada tramo, de assets/benchmark.json [3, 7].

EN CIFRAS

36
entregas

34/36
sin errores de consola

87
nota media

97
nota más alta, 3 empatadas

LOS ARTEFACTOS

Una fuente, muchas salidas

El ranking
`assets/benchmark.json`
Fuente única: de aquí salen el README, docs/results.md, la galería y este manual.

La ejecución
`assets/runtime.json`
WebGL, objetos en escena, FPS y errores de cada entrega, medidos al abrirla.

Las capturas
`assets/previews/<carpeta>.png`
Lo que se ve al abrir cada simulación, en Chrome headless.

El reto
`Prompt-Maestro_v2.txt`
El prompt idéntico que recibió cada combinación de modelo y agente.

EL AGENTE PESA

El mismo modelo, 41 puntos de diferencia

GLM 5.2 aparece con 4 agentes distintos y sus notas van de 54–95: el andamiaje —planificar, consultar la documentación, verificarse— mueve una entrega de tier entero [6, 7].

EL JUEZ ALUCINA; EL RUNTIME CORRIGE
Una revisión estática declaró «pantalla negra» a una entrega que, al abrirla, tenía 279 objetos y 0 errores. Su nota pasó de 38 a 89 [3].

SIN AUTO-FAVORITISMO
En los empates de cabeza, las entradas hechas por el mismo sistema que ejecuta el benchmark van por debajo de las demás con la misma nota [3].

03

EL SOL DE LA BARRA

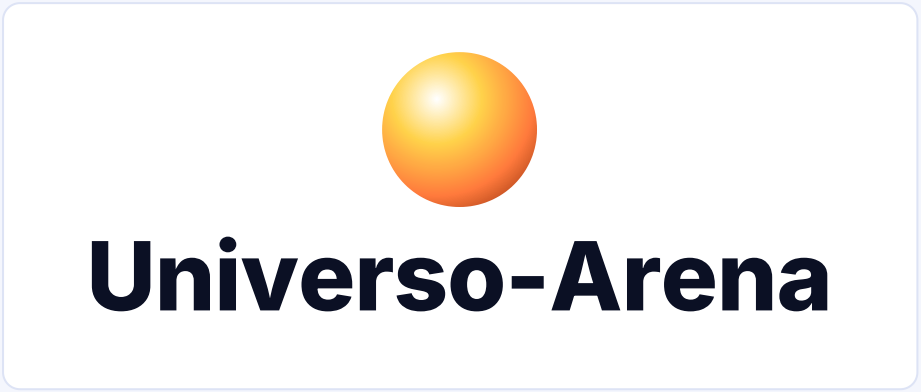
Símbolo y logotipo

El símbolo es el Sol que la galería llevaba en la barra desde el primer día. No se redibuja: se mide.



ANATOMÍA

Un disco, un degradado, un nombre

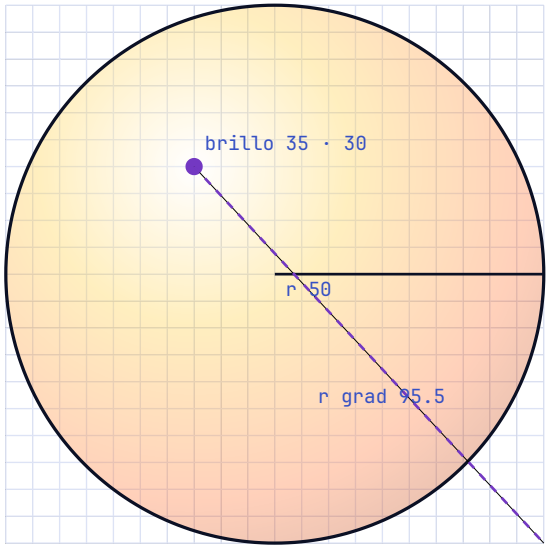


1. **El disco · el Sol**
   Un círculo lleno: el Sol de la barra de la galería, de 26 px. Es el favicon y el icono.
2. **El brillo · arriba a la izquierda**
   El degradado nace en (35 %, 30 %): la luz llega de arriba a la izquierda, como en la galería.
3. **Cuatro paradas · del blanco a la brasa**
   Blanco, Sol (30 %), Fulgor (65 %) y Brasa (100 %). Son las del radial-gradient original.
4. **«Universo-Arena» · el nombre**
   Inter 800 con el guion, como en la barra. Tinta sobre claro, Estelar sobre oscuro.
5. **Sin rediseño**
   Todo lo anterior ya estaba en la galería. Esta versión lo mide y lo pasa a vector; no lo cambia.

> **SIN REDISEÑO**
> El Sol ya estaba en la barra de la galería desde el 15 de junio: un círculo de 26 px con un degradado radial [18, 12]. Esta versión lo mide y lo pasa a vector.

CONSTRUCCIÓN

Las cotas del CSS



Retícula de 5 u sobre el viewBox 0 0 100 100 · disco de radio 50 · brillo en (35, 30) · radio del degradado hasta la esquina más lejana, como hace CSS

CÓMO SE MIDIÓ

La regla original es `radial-gradient(circle at 35% 30%, #fff, #ffd24a 30%, #ff7a3c 65%, #7a1d00)` sobre un círculo de 26 px [18].

Sin tamaño explícito, CSS lleva el degradado hasta la esquina más lejana de la caja [25]: desde (35, 30) hasta (100, 100) hay 95,5 u en un viewBox de 100. El SVG maestro usa exactamente ese radio, así que el vector y el CSS pintan lo mismo.

El halo (`box-shadow: 0 0 18px`) es un efecto de pantalla sobre oscuro: no forma parte del símbolo ni se imprime.

> **EL NOMBRE, EN CURVAS**
>
> «Universo-Arena» va en Inter 800 con −0,01 em, a 16 px junto a un Sol de 26 px y 10 px de aire: las medidas de la barra [18, 26]. El build lo pasa a curvas.

VERSIONES

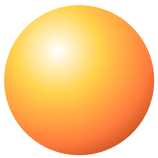
Horizontal, vertical y una tinta

Universo-Arena

Horizontal negativo · la versión principal: galería, imagen para compartir y README

Universo-Arena

Horizontal sobre claro · documentos y PDF



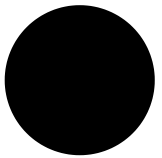
Principal
El Sol con su degradado. Sobre oscuro y sobre claro



Una tinta
Tinta #0B1024: sellos y documentos



Blanco
Sobre fotografía o fondos oscuros de una sola tinta



100 % K
Fotocopia, fax y grabado

ÁREA DE PROTECCIÓN

Aire alrededor



X = la mitad del diámetro del Sol: ese aire libre alrededor

TAMAÑOS MÍNIMOS

Hasta dónde se reduce

Universo-Arena	**Pantalla** logotipo horizontal 140 px de ancho · Sol 16 px
Universo-Arena	**Impresión** logotipo horizontal 35 mm · Sol 5 mm
	Favicon 16 px el Sol entero, sin el nombre

Por debajo de 16 px el degradado se pierde: el Sol pasa a la versión de una tinta.

USOS INCORRECTOS

Lo que no se hace



No estirar ni comprimir el logotipo



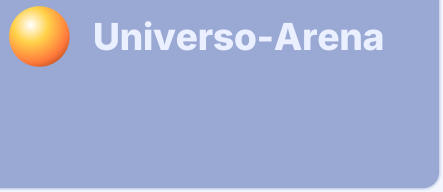
No cambiar los colores del Sol



No dibujar el Sol en el centro de una órbita elíptica



No dibujar la cola del cometa hacia el Sol



No usar la versión negativa sobre claro



No aplicar sombras duras, biseles ni 3D



No escribir «UNIVERSO ARENA», «UniversoArena» ni «Universe Arena»



No añadir rayos, caras ni anillos al Sol

FAVICON E ICONOS

El Sol solo



Los PNG salen del mismo SVG maestro con rsvg-convert: 16, 32, 180, 192 y 512 px.

FONDOS

Sobre qué va cada versión



Vacío #05060F: la galería y el manual en oscuro



Cosmos #0A0D1F: fichas, paneles y pie



Blanco o Niebla: documentos y PDF



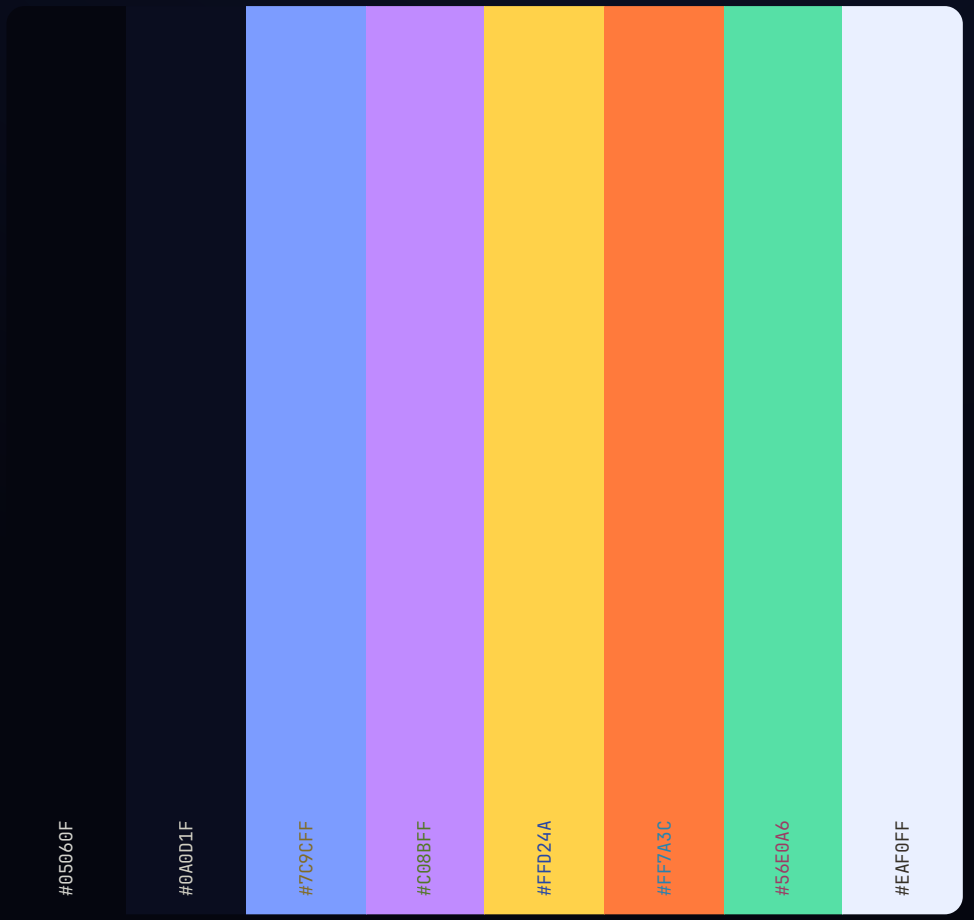
Sobre un color de marca: solo la versión blanca

04

UNA PALETA CERRADA

Color

Colores con nombre y origen: los del Sol, los que la galería ya declaraba y los que hacían falta para el papel.



EL SOL

Cuatro paradas, del blanco a la brasa

#FFD24A

Sol logo

RGB 255 210 74 · --ua-sol

Segunda parada del Sol del logotipo y color del tier S. Sobre oscuro da 14,02 : 1; sobre claro no es texto

#FF7A3C

Fulgor logo

RGB 255 122 60 · --ua-fulgor

Tercera parada del Sol: la corona encendida. Acento cálido sobre oscuro (7,79 : 1)

#7A1D00

Brasa logo

RGB 122 29 0 · --ua-brasa

Borde del Sol. Solo dentro del símbolo: sobre oscuro no se lee (1,93 : 1)



El Sol

radial · 35 % 30 % · #FFFFFF 0%, #FFD24A 30%, #FF7A3C 65%, #7A1D00 100%

Solo para el símbolo y su halo. No es un fondo: sobre él no se escribe.



La escala de tiers

--ua-sol · --ua-esmeralda · --ua-celeste · --ua-nebulosa · --ua-coral

Solo para notas. Color y letra siempre juntos: nunca un tier solo por su color.

El blanco del centro no es un color de la paleta: es el brillo del Sol.

SUPERFICIES Y TEXTO

El vacío y lo que se lee encima

#05060F

Vacío CSS

RGB 5 6 15 · --ua-vacio

Fondo del sitio y del manual en oscuro (--bg)

#0A0D1F

Cosmos CSS

RGB 10 13 31 · --ua-cosmos

Segundo plano: paneles, fichas y pie (--bg2)

#EAF0FF

Estelar CSS

RGB 234 240 255 · --ua-estelar

Texto principal sobre oscuro (17,71 : 1 sobre Vacío) (--txt)

#9AA8D4

Polvo CSS

RGB 154 168 212 · --ua-polvo

Texto secundario sobre oscuro (8,59 : 1) (--dim)

#7884B5

Tenue CSS

RGB 120 132 181 · --ua-tenue

Texto pequeño y notas sobre oscuro (5,55 : 1, AA) (--faint)

#7C9CFF

Órbita CSS

RGB 124 156 255 · --ua-orbita

Acento principal: órbitas, enlaces y foco sobre oscuro (7,75 : 1) (--accent)

#C08BFF

Nebulosa CSS

RGB 192 139 255 · --ua-nebulosa

Segundo acento y color del tier C (8,06 : 1 sobre Vacío) (--accent2, --C)

TIERS

La nota tiene color, y siempre letra

#FFD24A

Sol logo

RGB 255 210 74 · --ua-sol

Segunda parada del Sol del logotipo y color del tier S. Sobre oscuro da 14,02 : 1; sobre claro no es texto

#56E0A6

Esmeralda CSS

RGB 86 224 166 · --ua-esmeralda

Tier A y «0 errores» (12,13 : 1 sobre Vacío) (--A)

#57B6FF

Celeste CSS

RGB 87 182 255 · --ua-celeste

Tier B (9,18 : 1 sobre Vacío) (--B)

#C08BFF

Nebulosa CSS

RGB 192 139 255 · --ua-nebulosa

Segundo acento y color del tier C (8,06 : 1 sobre Vacío) (--accent2, --C)

#FF7D8A

Coral CSS

RGB 255 125 138 · --ua-coral

Tier D y errores de consola (8,23 : 1 sobre Vacío) (--D)

Sobre oscuro, cada tier es su color; sobre claro se escribe con su versión profunda, que sí llega a AA.

PARA PAPEL Y VISTAS CLARAS

Derivados con su contraste

#0B1024

Tinta v1.0

RGB 11 16 36 · --ua-tinta

Texto sobre claro (18,85 : 1 sobre blanco). Del Vacío, con un punto más de azul

#1E2540

Pizarra v1.0

RGB 30 37 64 · --ua-pizarra

Texto de párrafo sobre claro (15,07 : 1)

#535C7E

Gris Texto v1.0

RGB 83 92 126 · --ua-gris-texto

Texto secundario sobre claro (6,56 : 1)

#3550C4

Órbita Profunda v1.0

RGB 53 80 196 · --ua-orbita-profunda

El acento sobre claro: antetítulos y enlaces (6,78 : 1 sobre blanco)

#7338C2

Nebulosa Profunda v1.0

RGB 115 56 194 · --ua-nebulosa-profunda

Segundo acento sobre claro (6,83 : 1)

#8A5A00

Ámbar Profundo v1.0

RGB 138 90 0 · --ua-ambar-profundo

Tier S escrito sobre claro (5,93 : 1)

#0B7350

Verde Profundo v1.0

RGB 11 115 80 · --ua-verde-profundo

Tier A y aciertos sobre claro (5,86 : 1)

#1F64B8

Azul Profundo v1.0

RGB 31 100 184 · --ua-azul-profundo

Tier B sobre claro (5,88 : 1)

#B4233A

Rojo Texto v1.0

RGB 180 35 58 · --ua-rojo-texto

Tier D, errores y usos incorrectos sobre claro (6,48 : 1)

#B4481A

Fulgor Profundo v1.0

RGB 180 72 26 · --ua-fulgor-profundo

Acento cálido sobre claro (5,41 : 1)

CONTRASTE

Calculado, no estimado

MUESTRA	TEXTO / FONDO	CONTRASTE	WCAG 2.1	USO
Aa	#EAF0FF / #05060F	17.71 : 1	AAA	Texto de cuerpo sobre el Vacío
Aa	#9AA8D4 / #05060F	8.59 : 1	AAA	Texto secundario
Aa	#7884B5 / #05060F	5.55 : 1	AA	Notas pequeñas: el token --faint [21]
Aa	#7C9CFF / #05060F	7.75 : 1	AAA	Enlaces y foco
Aa	#FFD24A / #05060F	14.02 : 1	AAA	Tier S y la nota del podio
Aa	#56E0A6 / #0A0D1F	11.56 : 1	AAA	«0 errores» en las tarjetas
Aa	#0B1024 / #FFFFFF	18.85 : 1	AAA	Texto sobre claro
Aa	#3550C4 / #FFFFFF	6.78 : 1	AA	Antetítulos sobre claro
Aa	#8A5A00 / #FFFFFF	5.93 : 1	AA	Tier S sobre claro
Aa	#7C9CFF / #FFFFFF	2.61 : 1	No apto	El acento sobre claro: no se usa para texto

RETIRADOS

Lo que sale de la galería

	HEX	NOMBRE	POR QUÉ SALE	LO SUSTITUYE
	#02030A	Negro del pie (index.html anterior)	Tres negros casi iguales al Vacío para el pie y el modal: no se distinguen a simple vista	Vacío #05060F
	#06081A	Fondo de tarjeta (index.html anterior)	Variante sin nombre entre el Vacío y el Cosmos	Cosmos #0A0D1F
	#080A18	Fondo del modal (index.html anterior)	Otra variante sin nombre	Cosmos #0A0D1F
	#0C1024	Degradado de la ficha (index.html anterior)	Otra variante sin nombre	Cosmos #0A0D1F
	#FF7A7A	Rojo del aviso (index.html anterior)	Casi el mismo rojo que el tier D, con otro valor	Coral #FF7D8A
	#BCD0FF	Etiqueta del radar (index.html anterior)	Escrito en el JavaScript, fuera de los tokens	Polvo #9AA8D4

POR QUÉ

La galería anterior tenía cuatro negros casi iguales y dos colores escritos fuera de sus tokens [18]. Esta versión los reduce a los que tienen nombre.

05

INTER Y JETBRAINS MONO

Tipografía

Una sola familia para leer y otra para las fórmulas. Las dos, servidas desde el propio sitio.

Aa

θ

Aa

a · e

Inter — Titulares, texto, notas e interfaz

Un prompt. Muchos universos.

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «» · θ √ –

400 · 600 · 700 · 800 · variable (wght 400–800, opsz 14–32)

La galería ya pedía Inter, pero nunca la cargaba: se veía con la fuente del sistema [18]. Ahora va autoalojada, recortada al latín [26].

JetBrains Mono — Fórmulas, rutas y datos

x = a·cosθ - a·e

Aa Bb Cc Ññ Áé 0123456789 ¿? «» · θ √ -

400 · 700

Para las fórmulas de las trampas, los nombres de carpeta y los datos de ejecución [27].

ESCALA

De la portada a la nota

NIVEL	FAMILIA	TAMAÑO	MUESTRA
Portada	Inter 800	56 px	**Un prompt. 36 universos.**
H2	Inter 800	36 px	**Los tres mejores universos**
H3	Inter 700	18 px	**La cola del cometa**
Cuerpo	Inter 400	16 px / 1,55	Cada entrega se juzga por lo que hace al abrirse.
Fórmula	JetBrains Mono 400	14 px	`x = a·cosθ - a·e`
Nota	Inter 800 tabular	28 px	**97/100**

TOKENS

Lo que copia la galería

El build escribe la paleta en assets/marca/tokens-v1.css y la galería la enlaza; nada se copia a mano [23].

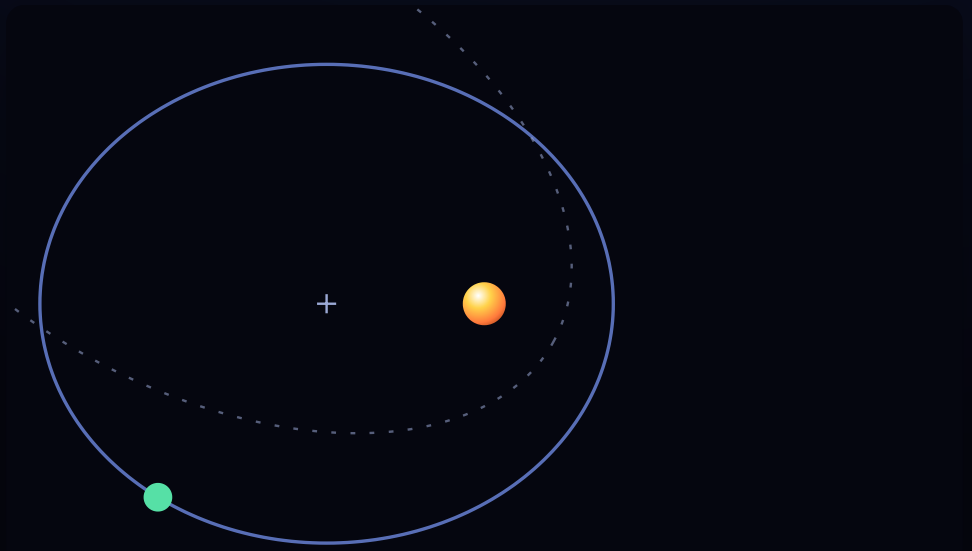
```
/* EL SOL · .brand .dot */
--ua-sol: #FFD24A;
--ua-fulgor: #FF7A3C;
--ua-brasa: #7A1D00;
/* SUPERFICIES Y TEXTO */
--ua-vacio: #05060F;
--ua-cosmos: #0A0D1F;
--ua-estelar: #EAF0FF;
--ua-polvo: #9AA8D4;
--ua-tenue: #7884B5;
/* ACENTOS */
--ua-orbita: #7C9CFF;
--ua-nebulosa: #C08BFF;
/* TIERS */
--ua-sol: #FFD24A;
--ua-esmeralda: #56E0A6;
--ua-celeste: #57B6FF;
--ua-nebulosa: #C08BFF;
--ua-coral: #FF7D8A;
```

06

LA GALERÍA

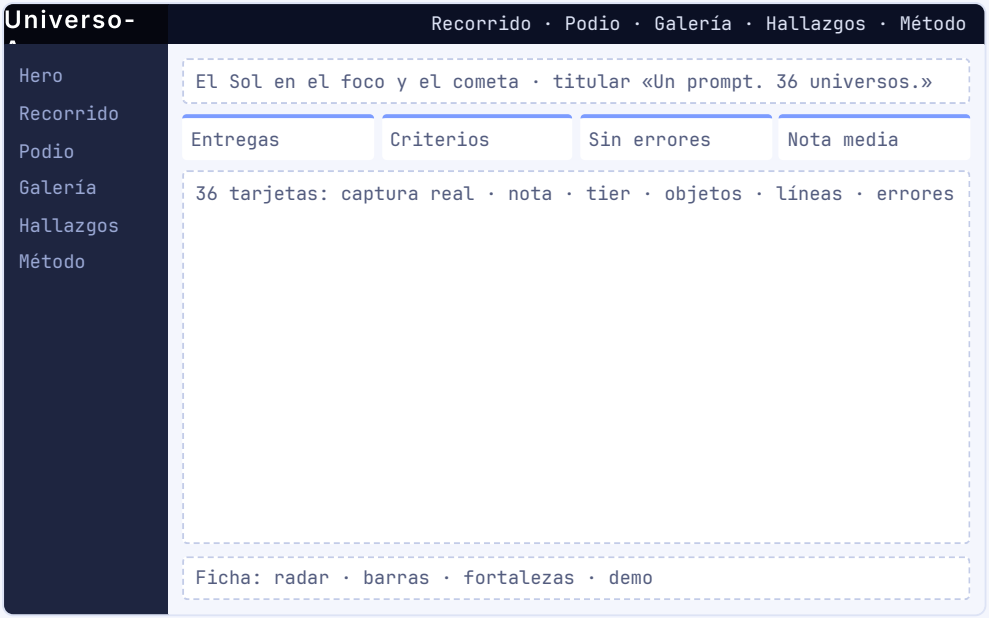
Interfaces

La galería es la cara del benchmark: un recorrido por el método y las 36 entregas, con su captura real y su ficha.



ARQUITECTURA

Recorrido, podio, galería, método



Todo lo que muestra la galería sale de assets/benchmark.json al construirla; los datos viajan en la página como JSON no ejecutable, para que siga abriendo con doble clic [9, 23].

COMPONENTES

Botones, tiers y tarjetas

Ver el ranking .btn-marca

Explorar las entregas .btn-claro

▶ Abrir demo .btn-outline

Tier S Tier A Tier B Tier C Tier D Tier: color + letra

Tarjeta de entrega (datos reales del #1)

GPT-5.5 · Codex · **97**/100 · tier S

302 objetos · 1496 líneas · 0 errores de consola. Todo sale de assets/benchmark.json: la galería no escribe una cifra a mano.

UNA NOTA SIN LETRA NO ES UNA NOTA

El tier va siempre con su letra: el color solo no lo distingue quien no ve bien los colores [28].

07

DONDE APARECE

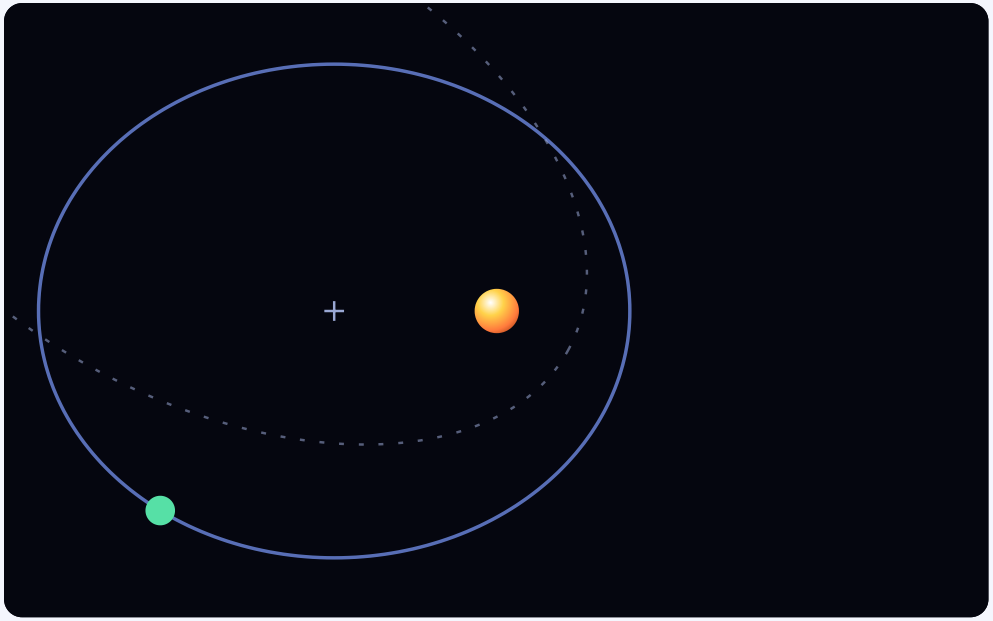
Aplicaciones

La galería, la imagen para compartir y la ficha de cada entrega: tres aplicaciones, la misma órbita.



ÓRBITA VIVA

La metáfora en movimiento



Un planeta recorre su elipse con la ecuación de Kepler —más rápido cerca del Sol— y el cometa lleva la cola en el sentido cometa − Sol en cada fotograma [4]. Con movimiento reducido queda la imagen fija.

IMAGEN PARA COMPARTIR

1200 × 630



La imagen anterior mostraba el Sol en el centro de órbitas concéntricas y un lema en inglés sin fuente [18]. La nueva sale de este manual y cambia de nombre con cada versión, porque las redes la guardan por URL [23].

FICHA DE UNA ENTREGA

Cabecera de la ficha



La ficha que abre cada tarjeta lleva el nombre del modelo y del agente, la nota, el puesto y los datos medidos al abrirla. Los del ejemplo son los reales del primer puesto [7].

08

SE JUZGA POR EJECUCIÓN

Tono y voz

Universo-Arena no opina de los modelos: dice lo que hicieron al abrirse.

Un prompt. Muchos universos.

JUZGADO POR LO QUE HACE AL ABRIRSE

CÓMO HABLA

Con datos y sin adornos

- Dice qué se midió y cómo: «0 errores de consola al abrirla», no «impecable».
- Nombra el modelo y el agente juntos: la nota es de la combinación [2].
- Cuenta los fallos con su causa: «la cola apunta al Sol por un normalize() que muta el núcleo» [6].
- En español, como todo el repositorio [9].

ASÍ SÍ, ASÍ NO

Ejemplos

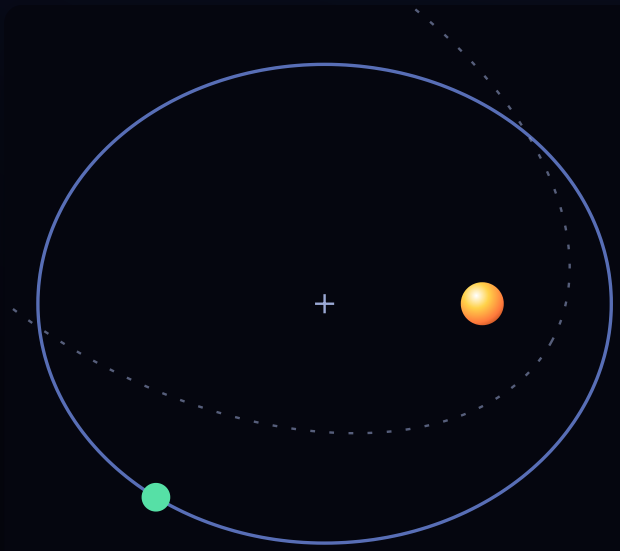
ASÍ NO	ASÍ SÍ
El mejor modelo del mundo	La nota más alta de esta arena: 97/100
La IA ya programa sola	Las 36 entregas arrancan; 34/36 sin errores de consola
GPT gana a Claude	Empate a 97 entre 3 entregas; el orden del podio sigue la regla contra el auto-favoritismo
Evolution Hub	Benchmark abierto de LLM + agente de código

09

REGLAS DE LA GALERÍA

Web

La galería se genera; las entregas se conservan. Y todo sigue abriendo con doble clic.



CONTRATO

Lo que no se negocia

- **Las carpetas de las entregas no se tocan.** Son los resultados: cambiarlas falsea la comparación [9].
- **Los datos salen de assets/benchmark.json**, y la galería se genera con scripts/generar_galeria.py [23].
- **Abre con doble clic.** Rutas relativas y datos en la página; nada de fetch de un JSON local [9].
- **Sin terceros al cargar.** Fuentes, GSAP y Lenis van en el propio sitio; GSAP y Lenis solo tras la primera interacción.

RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

Medido antes y después

- La galería no ejecuta scripts en línea: los datos van como application/json y el resto en ficheros, para una CSP sin unsafe-inline en la portada [23].
- Las demos sí necesitan unsafe-eval: BabylonJS compila sus shaders así [20].
- Las capturas se sirven en WebP a la medida de la tarjeta; los PNG originales siguen en assets/previews/.
- llms.txt y sitemap.xml listan las mismas carpetas que benchmark.json: el audit lo comprueba [19].

> **DESPLIEGUE**
> Un push a main hace git pull en el servidor: lo commiteado es lo publicado. Fuente y salida generada van en el mismo commit [22].

10

VERSIONADO E INMUTABLE

Gobernanza y fuentes

Un manual con versión y con fuentes: lo que no se puede comprobar, no se publica.



VERSIONES

Esta carpeta no se edita

- v1.0 es un estado congelado: cualquier cambio de fondo abre v1.1 o v2.0 en otra carpeta.
- Se editan contenido/, plantillas/ y assets/; después build, PDF y audit, y se commitea todo junto.
- El audit debe terminar en 0 fallos.

LO QUE CORRIGE

Respecto a la galería anterior

- Cuatro negros sin nombre pasan a dos: Vacío y Cosmos [18].
- Inter se declaraba y no se cargaba; ahora va autoalojada [26].
- Las cifras del «estado del arte» estaban escritas a mano y se quedaron atrás más de una vez; ahora se calculan [10].
- La imagen para compartir ya no pone el Sol en el centro de las órbitas.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (1)

1. **Universo-Arena**. Prompt-Maestro_v2.txt. El reto que implementa cada entrega: simulación 3D del Sistema Solar con BabylonJS en un único index.html.
   `Prompt-Maestro_v2.txt`
2. **Universo-Arena**. README.md. Resumen del benchmark, tablas de ranking y análisis comparativo.
   `README.md`
3. **Universo-Arena**. docs/methodology.md. Las tres señales, el caso GLM-5.2, la escala de tiers y la ampliación del método desde la 6.ª tanda.
   `docs/methodology.md`
4. **Universo-Arena**. docs/rubric.md. Las 10 categorías y sus máximos, las dos trampas, el tercer discriminador y los tiers.
   `docs/rubric.md`
5. **Universo-Arena**. docs/harness.md. Captura y datos de ejecución con Puppeteer sobre Chrome headless (SwiftShader).
   `docs/harness.md`
6. **Universo-Arena**. docs/conclusions.md. Análisis, conclusiones y estado del arte.
   `docs/conclusions.md`
7. **Universo-Arena**. assets/benchmark.json. Fuente única del ranking: nota, tier, desglose, rasgos, fortalezas y debilidades de cada entrega. El build la lee.
   `assets/benchmark.json`
8. **Universo-Arena**. assets/runtime.json. Datos objetivos de ejecución: WebGL, objetos en escena, FPS y errores.
   `assets/runtime.json`
9. **Universo-Arena**. CLAUDE.md. Convenciones del repositorio: una carpeta por entrega, datos en línea y regla absoluta.
   `CLAUDE.md`
10. **Universo-Arena**. CHANGELOG.md. Registro de cambios por tanda.
    `CHANGELOG.md`
11. **Historial de git**. Commit 914f279. 15-06-2026: primera entrega (simulación 3D con BabylonJS y panel de control).
    `git log 914f279`
12. **Historial de git**. Commit b9f17ac. 15-06-2026: banner del proyecto, galería index.html y assets/benchmark.json.
    `git log b9f17ac`
13. **Historial de git**. Commit 937ab0c. 15-06-2026: SEO/GEO, endurecimiento de cabeceras y PageSpeed 100/100/100/100.
    `git log 937ab0c`
14. **Universo-Arena**. docs/segunda-tanda-2026-06-17.md. Segunda tanda: 17 entradas.
    `docs/segunda-tanda-2026-06-17.md`
15. **Universo-Arena**. docs/cuarta-tanda-2026-07-05.md. Cuarta tanda: 23 entradas.
    `docs/cuarta-tanda-2026-07-05.md`

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes (2)

16. **Universo-Arena**. docs/sexta-tanda-2026-07-27.md. Sexta tanda: 26 entradas y triple empate en 97.
`docs/sexta-tanda-2026-07-27.md`
17. **Universo-Arena**. docs/decima-tanda-2026-08-07.md. Décima tanda: 36 entradas (commit ca4a05b del 18-08-2026).
`docs/decima-tanda-2026-08-07.md`
18. **Universo-Arena**. index.html hasta el 11-oct-2026 (commit 8acc8ef). La galería anterior: el Sol de la barra (.brand .dot) y el :root de colores de los que sale esta paleta.
`git show 8acc8ef:index.html`
19. **Universo-Arena**. docs/seo-geo-2026-06-15.md. Metas, JSON-LD, robots.txt, sitemap.xml y llms.txt derivados del benchmark.
`docs/seo-geo-2026-06-15.md`
20. **Universo-Arena**. docs/security-audit-2026-06-15.md. Cabeceras de seguridad del vhost y por qué la CSP admite unsafe-eval (BabylonJS).
`docs/security-audit-2026-06-15.md`
21. **Universo-Arena**. docs/pagespeed-2026-06-15.md. PageSpeed de la galería anterior y el token --faint.
`docs/pagespeed-2026-06-15.md`
22. **Universo-Arena**. docs/deployment.md. Despliegue: Caddy sirve la raíz del repositorio y un webhook hace git pull en cada push.
`docs/deployment.md`
23. **Universo-Arena**. docs/rediseno-2026-10/README.md. Este rediseño: la galería con el kit, medición y decisiones.
`docs/rediseno-2026-10/README.md`
24. **Pentest C360**. Manual de Marca Pentest C360 v1.0. Kit del que se copian los scripts y el CSS (← Isabella EA v2.0 ← Maloca v2.0 ← ENKI v2.0 ← KANSA v6.0).
`/root/pentest-c360/docs/Manual_Marca_PentestC360/v1.0`
25. **W3C**. CSS Images Module Level 3, §3.2 radial-gradient(). Sin tamaño explícito, un degradado radial llega a la esquina más lejana (farthest-corner).
`https://www.w3.org/TR/css-images-3/#radial-gradients`
26. **Rasmus Andersson**. Inter. Tipografía de la marca, SIL Open Font License 1.1.
`https://rsms.me/inter/`
27. **JetBrains**. JetBrains Mono. Tipografía de las fórmulas y datos, SIL Open Font License 1.1.
`https://www.jetbrains.com/lp/mono/`
28. **W3C**. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Criterio 1.4.3 Contraste (mínimo): 4,5 : 1 texto, 3 : 1 texto grande.
`https://www.w3.org/TR/WCAG21/`
29. **Universo-Arena**. LICENSE. Licencia MIT, © 2026 Alexander Oviedo Fadul.
`LICENSE`

Universo-Arena

Casi todas las entregas se ven bien. La diferencia está en los detalles que solo resuelve quien entiende la física: el Sol en el foco y la cola lejos del Sol.

